IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU: CHEAT SHEET PHÒNG THI GIỮA KỲ

CÔNG THỨC TOÁN HỌC ĐSQH — MẸO NHẬN DIỆN TỪ KHÓA — CHIẾN THUẬT 75 PHÚT ĐẠT ĐIỂM 10

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC — TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (UIT)

1. CHIẾN THUẬT PHÂN BỔ THỜI GIAN 75 PHÚT

- **00–05 phút:** Đọc lướt toàn bộ đề, xác định số bảng và từ khóa câu hỏi.
- **05–25 phút (20p):** Hoàn thành **Câu 1 (ERD & Ánh xạ)** — Vẽ nháp nhanh, gạch chân PK, vẽ mũi tên FK (2.0–2.5đ).
- **25–35 phút (10p):** Hoàn thành **Câu 2.1 (SQL CHECK & UPDATE)** (1.5đ).
- **35–65 phút (30p):** Giải quyết **6 câu ĐSQH**:
  - Câu a, b: Phép chọn, chiếu, kết 2-3 bảng (cơ bản).
  - Câu c: Left Outer Join ⟕ nếu có từ "nếu có".
  - Câu d: Gom nhóm γ (GROUP BY, SUM, COUNT).
  - Câu e: Phép chia ÷ cho từ khóa "tất cả / mọi".
  - Câu f: Cực trị (nhiều nhất/ít nhất) qua phép trừ.
- **65–75 phút (10p):** Soát lại tên cột, gạch chân PK, đối chiếu điều kiện ngày tháng.

2. BẢNG TỪ KHÓA & PHÉP TOÁN ĐSQH TƯƠNG ỨNG

Từ khóa đề bài	Phép toán ĐSQH	Lưu ý quan trọng
"Nếu có" / "Kể cả chưa có"	Left Outer Join (⟕)	Không dùng kết thường ⋈ vì sẽ làm mất dòng NULL.
"Tất cả" / "Mọi" / "Đủ"	Phép chia (÷)	R_Target ÷ R_Divisor (phải chuẩn hóa tập thuộc tính).
"Vừa... Vừa..." / "Cả hai"	Phép giao (∩)	Hai quan hệ phải khả hợp (cùng số lượng và miền giá trị).
"Không" / "Chưa từng"	Phép trừ (−)	Lấy toàn bộ trừ đi tập vi phạm.
"Tổng số" / "Mỗi" / "Đếm"	Phép gom nhóm (γ)	_{Attrs} γ _{Agg(Attr) → NewCol}(R)
"Nhiều nhất" / "Ít nhất"	Tự kết so sánh & Trừ	Tập đầy đủ trừ tập (R1.Val < R2.Val).

3. BẢN SỐ MIN-MAX & QUY TẮC ÁNH XẠ ERD → SCHEMA

- **Quan hệ 1:1:** Đưa PK của phía tùy chọn (0,1) sang làm FK của phía bắt buộc (1,1) để tránh giá trị NULL.
- **Quan hệ 1:N:** Mang PK của thực thể phía **1** sang làm FK của thực thể phía **N**.
- **Quan hệ M:N:** *Bắt buộc tạo bảng trung gian riêng*. Khóa chính của bảng trung gian là tổ hợp PK hai phía: `PK = (PK_A, PK_B)`.
- **Thực thể yếu:** Khóa chính của thực thể yếu gồm PK của thực thể cha kết hợp với khóa bộ phận (discriminator).

4. CÔNG THỨC 3 BƯỚC GIẢI PHÉP CHIA HÌNH THỨC (÷)

Cho quan hệ R(X, Y) và S(Y). Tìm X có tất cả Y trong S:
Bước 1 (Tập chia): R_S = π_Y(S)
Bước 2 (Tập các cặp giả định): R_all = π_X(R) × R_S
Bước 3 (Tập các cặp thiếu): R_missing = R_all - R
Bước 4 (Kết quả): KQ = π_X(R) - π_X(R_missing)
Trong phòng thi viết rút gọn: KQ = π_{X, Y}(R) ÷ π_Y(S).

5. BẪY LỖI KINH ĐIỂN KHIẾN BỊ TRỪ ĐIỂM NẶNG

- **Quên đổi tên khi Tự kết (Self-Join):** Nếu không dùng phép đổi tên ρ_{A}(R) ⋈ ρ_{B}(R), tên thuộc tính bị trùng sẽ khiến biểu thức vô nghĩa.
- **Chiếu sai thuộc tính trước khi Gom nhóm:** Phép gom nhóm γ chỉ giữ lại các cột nằm trong danh sách thuộc tính gom nhóm và hàm tổng hợp.
- **Nhầm lẫn giữa NOT IN và NOT EXISTS khi có NULL:** Trong SQL, nếu danh sách con của NOT IN có chứa giá trị NULL, toàn bộ câu truy vấn sẽ trả về tập rỗng! Hãy dùng NOT EXISTS.
- **Quên kiểm tra tính Khả hợp của Phép trừ/Giao:** R1 - R2 bắt buộc R1 và R2 phải có cùng bậc (số cột) và tương thích kiểu dữ liệu.

6. CÚ PHÁP T-SQL CHUẨN SQL SERVER PHÒNG THI

```
-- CHECK miền giá trị & chuỗi
ALTER TABLE DIEMTIEM
ADD CONSTRAINT CK_SUCCHUA CHECK (SUCCHUA > 0 AND
QUAN IN ('Thu Duc', 'Binh Thanh'));

-- UPDATE liên kết bảng an toàn
UPDATE LOVACXIN
SET DONGIA = DONGIA * 1.1
FROM LOVACXIN LV
INNER JOIN NHACUNGCAP NCC ON LV.MANCC = NCC.MANCC
WHERE YEAR(LV.HSD) = 2025;
```